Feuille d'exercices du chapitre 6 : loi binomiale

Rappels sur les probabilités conditionnelles

Exercice n° 1. ♠ L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires en constante augmentation. En France, les statistiques font apparaître que, parmi les adultes, environ 4 % des hommes et 5 % des femmes sont asthmatiques. Dans la population française, on considère l'ensemble des couples homme-femme. On note les événements suivants :

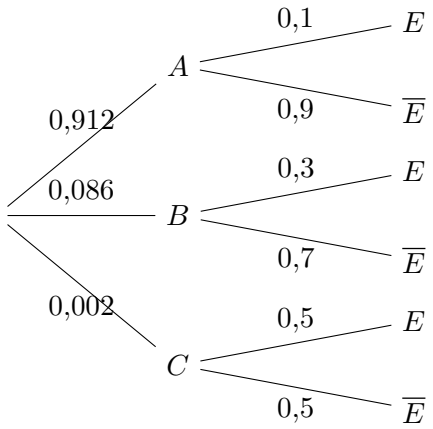
- A : « Aucun des deux adultes du couple n'est asthmatique. »
- B : « Un seul des deux adultes du couple est asthmatique. »
- C : « Les deux adultes du couple sont asthmatiques. »

On admet que $P(A) = 0{,}912$, $P(B) = 0{,}086$ et $P(C) = 0{,}002$. Les études actuelles sur cette maladie montrent que :

- si aucun des parents n'est asthmatique, la probabilité que leur enfant soit asthmatique est de 0,1 ;
- si un seul des parents est asthmatique, la probabilité que leur enfant soit asthmatique est de 0,3 ;
- si les deux parents sont asthmatiques, la probabilité que leur enfant soit asthmatique est de 0,5.

On souhaite étudier la transmission de l'asthme au premier enfant. On note E l'événement : « Le premier enfant du couple est asthmatique. »

1. Compléter l'arbre pondéré ci-contre.
   D'après l'énoncé, $P(A) = 0{,}912$, $P(B) = 0{,}086$, $P(C) = 0{,}002$, $P_A(E) = 0{,}1$, $P_B(E) = 0{,}3$ et $P_C(E) = 0{,}5$. On en déduit $P_A(\overline{E}) = 0{,}9$, $P_B(\overline{E}) = 0{,}7$ et $P_C(\overline{E}) = 0{,}5$.



2. Calculer $P(A \cap E)$ et $P(B \cap E)$. Interpréter les résultats.
   La probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités rencontrées sur ce chemin :

$$\begin{aligned} P(A \cap E) &= P(A) \times P_A(E) \\ &= 0{,}912 \times 0{,}1 \\ P(A \cap E) &= \boxed{0{,}0912} \end{aligned}$$

   La probabilité qu'aucun des deux parents ne soit asthmatique et que le premier enfant le soit est 0,0912.

$$\begin{aligned} P(B \cap E) &= P(B) \times P_B(E) \\ &= 0{,}086 \times 0{,}3 \\ P(B \cap E) &= \boxed{0{,}0258} \end{aligned}$$

La probabilité qu'un seul des deux parents soit asthmatique et que le premier enfant le soit est 0,0258.

3. a) Démontrer soigneusement que $P(E) = 0{,}118$. Interpréter le résultat.

A, B et C forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A \cap E) + P(B \cap E) + P(C \cap E) \\ &= 0{,}0912 + 0{,}0258 + P(C) \times P_C(E) \\ &= 0{,}0912 + 0{,}0258 + 0{,}002 \times 0{,}5 \\ &= 0{,}0912 + 0{,}0258 + 0{,}001 \\ P(E) &= \boxed{0{,}118} \end{aligned}$$

La probabilité que le premier enfant d'un couple soit asthmatique est 0,118, soit 11,8 %.

b) Calculer $P_E(A)$ et interpréter le résultat.

$P(E) \neq 0$, donc :

$$\begin{aligned} P_E(A) &= \frac{P(A \cap E)}{P(E)} \\ &= \frac{0{,}0912}{0{,}118} \\ P_E(A) &\approx \boxed{0{,}773} \end{aligned}$$

Sachant que le premier enfant est asthmatique, la probabilité qu'aucun de ses parents ne le soit est d'environ 0,773.

c) En déduire la valeur de $P_E(\overline{A})$ et interpréter le résultat.

P_E est une probabilité, donc :

$$\begin{aligned} P_E(\overline{A}) &= 1 - P_E(A) \\ &= 1 - \frac{0{,}0912}{0{,}118} \\ P_E(\overline{A}) &\approx \boxed{0{,}227} \end{aligned}$$

Sachant que le premier enfant est asthmatique, la probabilité qu'au moins un de ses parents le soit est d'environ 0,227.

Exercice n° 2. ♠ (D'après le bac de spécialité mathématiques, Métropole, 2023) Un jeu vidéo possède une vaste communauté de joueurs en ligne. Avant de débuter une partie, le joueur doit choisir entre deux « mondes » : soit le monde A, soit le monde B. On choisit au hasard un individu dans la communauté des joueurs. Lorsqu'il joue une partie, on admet que :

- la probabilité que le joueur choisisse le monde A est égale à $\frac{2}{5}$;
- si le joueur choisit le monde A, la probabilité qu'il gagne la partie est de $\frac{7}{10}$;
- la probabilité que le joueur gagne la partie est de $\frac{12}{25}$.

On considère les événements A : « Le joueur choisit le monde A », B : « Le joueur choisit le monde B » et G : « Le joueur gagne la partie ». Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte.

1. La probabilité que le joueur choisisse le monde A et gagne la partie est égale à :
   a) $\frac{7}{10}$ b) $\frac{3}{25}$ c) $\frac{7}{25}$ d) $\frac{24}{125}$

   La probabilité cherchée est $P(A \cap G)$:

$$\begin{aligned} P(A \cap G) &= P(A) \times P_A(G) \\ &= \frac{2}{5} \times \frac{7}{10} \\ &= \frac{14}{50} \\ P(A \cap G) &= \boxed{\frac{7}{25}} \end{aligned}$$

   La bonne réponse est la réponse **c)**.

2. La probabilité $P_B(G)$ de l'événement G sachant que B est réalisé est égale à :
   a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{7}{15}$ d) $\frac{5}{12}$

   A et B forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, $P(G) = P(A \cap G) + P(B \cap G)$:

$$\begin{aligned} P(B \cap G) &= P(G) - P(A \cap G) \\ &= \frac{12}{25} - \frac{7}{25} \\ &= \frac{5}{25} = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

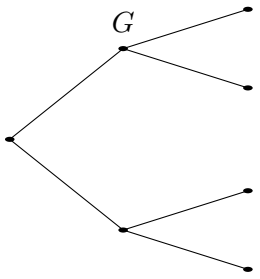
   De plus, $P(B) = 1 - P(A) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \neq 0$, donc :

$$\begin{aligned} P_B(G) &= \frac{P(B \cap G)}{P(B)} \\ &= \frac{\frac{1}{5}}{\frac{3}{5}} \\ P_B(G) &= \boxed{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

   La bonne réponse est la réponse **b)**.

Exercice n° 3. ♠ (D'après le bac de spécialité mathématiques, Métropole, 2023) Un technicien contrôle les machines équipant une grande entreprise. Toutes ces machines sont identiques. On sait que :

- 20 % des machines sont sous garantie ;
- 0,2 % des machines sont à la fois défectueuses et sous garantie ;
- 8,2 % des machines sont défectueuses.



Le technicien teste une machine au hasard. On considère les événements suivants :

- G : « la machine est sous garantie » ;
- D : « la machine est défectueuse ».

$\overline{G}$ et $\overline{D}$ désignent respectivement les événements contraires de G et D.

1. Déterminer $P_G(D)$, la probabilité de l'événement D sachant G.
   D'après l'énoncé, $P(G) = 0{,}2$, $P(G \cap D) = 0{,}002$ et $P(D) = 0{,}082$. Or $P(G) \neq 0$, donc :

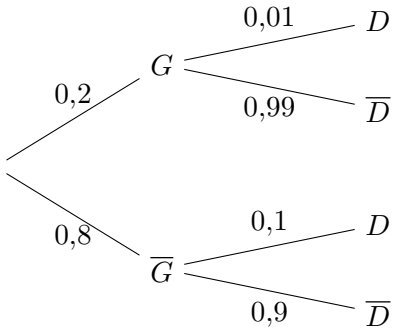
$$P_G(D) = \frac{P(G \cap D)}{P(G)}$$
$$= \frac{0{,}002}{0{,}2}$$
$$P_G(D) = \boxed{0{,}01}$$

   Sachant que la machine est sous garantie, la probabilité qu'elle soit défectueuse est 0,01.

2. Déterminer $P(\overline{G} \cap D)$.
   G et $\overline{G}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales, $P(D) = P(G \cap D) + P(\overline{G} \cap D)$:

$$P(\overline{G} \cap D) = P(D) - P(G \cap D)$$
$$= 0{,}082 - 0{,}002$$
$$P(\overline{G} \cap D) = \boxed{0{,}08}$$

   La probabilité qu'une machine ne soit pas sous garantie et soit défectueuse est 0,08. On peut alors compléter l'arbre ($P(\overline{G}) = 0{,}8$ et $P_{\overline{G}}(D) = \dfrac{0{,}08}{0{,}8} = 0{,}1$) :



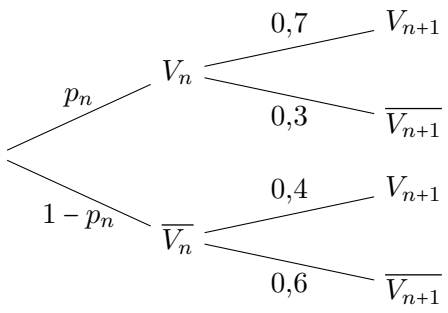
3. La machine choisie est défectueuse. Déterminer la probabilité qu'elle soit sous garantie. Arrondir à 10^{-3} près.
   On cherche $P_D(G)$. Or $P(D) \neq 0$, donc :

$$P_D(G) = \frac{P(G \cap D)}{P(D)}$$
$$= \frac{0{,}002}{0{,}082}$$
$$P_D(G) \approx \boxed{0{,}024}$$

   Sachant que la machine est défectueuse, la probabilité qu'elle soit sous garantie est d'environ 0,024.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Chaque jour, Léa se rend au lycée à vélo ou en bus. Si elle prend le vélo un jour donné, la probabilité qu'elle le reprenne le lendemain est 0,7 ; si elle prend le bus un jour donné, la probabilité qu'elle prenne le vélo le lendemain est 0,4. Le premier jour, elle prend le vélo. Pour tout entier $n \geq 1$, on note V_n l'événement « Léa prend le vélo le jour n » et $p_n = P(V_n)$. Ainsi, $p_1 = 1$.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation entre le jour n et le jour $n+1$.



2. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_{n+1} = 0{,}3p_n + 0{,}4$.
Soit $n \geq 1$ un entier. V_n et $\overline{V_n}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= P(V_n \cap V_{n+1}) + P(\overline{V_n} \cap V_{n+1}) \\ &= P(V_n) \times P_{V_n}(V_{n+1}) + P(\overline{V_n}) \times P_{\overline{V_n}}(V_{n+1}) \\ &= 0{,}7p_n + 0{,}4(1-p_n) \\ &= \boxed{0{,}3p_n + 0{,}4} \end{aligned}$$

3. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_n = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n la propriété : « $p_n = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}$ ».

Initialisation. Montrons que P_1 est vraie, c'est-à-dire que $p_1 = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^0$.

On sait que $p_1 = 1$. Or $\dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^0 = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} = 1$. Donc P_1 est vraie.

Hérédité. On suppose que P_n est vraie pour un rang $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire $p_n = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}$.

Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $p_{n+1} = \dfrac{4}{7} + \dfrac{3}{7} \times 0{,}3^n$.

D'après la question 2 :

$$\begin{aligned} & p_{n+1} \\ &= 0{,}3p_n + 0{,}4 \\ &= 0{,}3\left(\frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}\right) + 0{,}4 \qquad \text{hypothèse de récurrence} \\ &= \frac{1{,}2}{7} + \frac{2{,}8}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^n \\ &= \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^n \end{aligned}$$

Donc P_{n+1} est vraie.

Conclusion. Par initialisation et hérédité, la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$:

$$\boxed{\text{pour tout entier } n \geq 1,\ p_n = \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1}}$$

4. Étudier le sens de variation de la suite (p_n).
   Pour tout entier $n \geq 1$:
$$\begin{aligned} p_{n+1} - p_n &= \frac{3}{7} \times 0{,}3^n - \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1} \\ &= \frac{3}{7} \times 0{,}3^{n-1} \times (0{,}3 - 1) \\ &= -0{,}3 \times 0{,}3^{n-1} \\ &= -0{,}3^n \end{aligned}$$
   Or $0{,}3^n > 0$, donc $p_{n+1} - p_n < 0$: **la suite (p_n) est strictement décroissante**.
5. Calculer p_5, arrondi à 10^{-3}.
$$\begin{aligned} p_5 &= \frac{4}{7} + \frac{3}{7} \times 0{,}3^4 \\ &\approx \boxed{0{,}575} \end{aligned}$$
   La probabilité que Léa prenne le vélo le cinquième jour est d'environ 0,575.

Loi binomiale

Exercice n° 5. ♠ Une entreprise produit des stylos en grande quantité. La probabilité qu'un stylo présente un défaut est de 0,1.

Arrondir les résultats obtenus, si nécessaire, à 10^{-3} près.

On prélève 10 stylos dans le stock de cette entreprise. On suppose que le nombre de stylos produits est suffisamment grand pour que cette sélection soit assimilée à des tirages indépendants et avec remise.

On note X le nombre de stylos défectueux ainsi piochés.

1. Justifier que X suit une loi binomiale. Préciser ses paramètres.
   On prélève 10 stylos, sélection assimilée à des tirages avec remise : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 10$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}1$ (succès : « le stylo est défectueux »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 10 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 10$ et $p = 0{,}1$:
$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(10\,;0{,}1)}$$

2. Calculer $P(X = 2)$ et interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.
   X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(10\,;0{,}1)$, donc :
$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \binom{10}{2} \times 0{,}1^2 \times 0{,}9^8 \\ P(X = 2) &\approx \boxed{0{,}194} \end{aligned}$$
   La probabilité que, parmi les 10 stylos prélevés, exactement 2 soient défectueux est d'environ 0,194, soit 19,4 %.

3. Calculer $P(X = 10)$ et interpréter le résultat vis-à-vis du contexte.

$$\begin{aligned} P(X = 10) &= \binom{10}{10} \times 0{,}1^{10} \times 0{,}9^0 \\ &= 1 \times 0{,}1^{10} \times 1 \\ P(X = 10) &= \boxed{10^{-10}} \end{aligned}$$

La probabilité que les 10 stylos prélevés soient tous défectueux est de 10^{-10} : c'est pratiquement impossible.

4. a) Calculer la probabilité qu'il n'y ait aucun stylo défectueux.

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= \binom{10}{0} \times 0{,}1^0 \times 0{,}9^{10} \\ &= 0{,}9^{10} \\ P(X = 0) &\approx \boxed{0{,}349} \end{aligned}$$

La probabilité qu'aucun des 10 stylos prélevés ne soit défectueux est d'environ 0,349.

b) En déduire la probabilité qu'il y ait au moins un stylo défectueux.

L'événement contraire de « $X \geqslant 1$ » est « $X = 0$ » :

$$\begin{aligned} P(X \geqslant 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - 0{,}9^{10} \\ P(X \geqslant 1) &\approx \boxed{0{,}651} \end{aligned}$$

La probabilité qu'au moins un des 10 stylos prélevés soit défectueux est d'environ 0,651, soit 65,1 %.

Exercice n° 6. ♠ Selon une enquête de 2020 de FranceAgrimer, 12 % des 18-23 ans sont végétariens en France. Le nombre de personnes de 18-23 ans étant suffisamment grand, on assimile le tirage au hasard d'une personne de 18-23 ans en France à un tirage avec remise.

Une cantine française sert 250 repas à des personnes de 18-23 ans. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes végétariennes parmi les 250 qui reçoivent un repas.

1. Déterminer, en justifiant, la loi de X.

On choisit 250 personnes, choix assimilé à des tirages avec remise : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 250$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}12$ (succès : « la personne est végétarienne »).

Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 250 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0{,}12$:

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(250\,;0{,}12)}$$

2. Calculer $P(X = 10)$ et interpréter le résultat.

X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(250\,;0{,}12)$, donc, à l'aide de la calculatrice :

$$P(X = 10) = \binom{250}{10} \times 0{,}12^{10} \times 0{,}88^{240}$$
$$P(X = 10) \approx \boxed{6{,}4 \times 10^{-6}}$$

La probabilité que seulement 10 des 250 personnes soient végétariennes est d'environ $6{,}4 \times 10^{-6}$: c'est pratiquement impossible.

3. La cantine prévoit 32 repas végétariens. Quelle est la probabilité que ce ne soit pas suffisant ? Justifier.
Les 32 repas végétariens ne suffisent pas si et seulement s'il y a strictement plus de 32 personnes végétariennes, c'est-à-dire si $X > 32$. À l'aide de la calculatrice (loi binomiale cumulée) :

$$P(X > 32) = 1 - P(X \leqslant 32)$$
$$\approx 1 - 0{,}693$$
$$P(X > 32) \approx \boxed{0{,}307}$$

La probabilité que les 32 repas végétariens ne suffisent pas est d'environ 0,307, soit 31 %.

Exercice n° 7. ♠ Un questionnaire à choix multiples comporte 8 questions. Pour chaque question, quatre réponses sont proposées, dont une seule est exacte. Un élève répond au hasard à chaque question, de manière indépendante d'une question à l'autre. On note X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses obtenues. Arrondir les résultats obtenus, si nécessaire, à 10^{-3} près.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 8$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$ (succès : « la réponse donnée est exacte »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 8 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = 0{,}25$.

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(8\,;0{,}25)}$$

2. Calculer $P(X = 3)$ et interpréter le résultat.

$$P(X = 3) = \binom{8}{3} \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^5$$
$$= 56 \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^5$$
$$\approx \boxed{0{,}208}$$

La probabilité que l'élève obtienne exactement 3 bonnes réponses est d'environ 0,208.

3. Calculer $P(X \geqslant 1)$ et interpréter le résultat.
L'événement $(X \geqslant 1)$ est l'événement contraire de $(X = 0)$, donc :

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0)$$
$$= 1 - \binom{8}{0} \times 0{,}25^0 \times 0{,}75^8$$
$$= 1 - 0{,}75^8$$
$$\approx \boxed{0{,}900}$$

La probabilité que l'élève obtienne au moins une bonne réponse est d'environ 0,900.

4. Calculer $P(2 \leq X \leq 4)$ et interpréter le résultat.

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 4) &= P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) \\ &= \binom{8}{2} \times 0{,}25^2 \times 0{,}75^6 + \binom{8}{3} \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^5 + \binom{8}{4} \times 0{,}25^4 \times 0{,}75^4 \\ &\approx \boxed{0{,}606} \end{aligned}$$

La probabilité que l'élève obtienne entre 2 et 4 bonnes réponses est d'environ 0,606.

5. Calculer $E[X]$ et interpréter le résultat.

$$E[X] = np = 8 \times 0{,}25 = \boxed{2}$$

En répondant au hasard, un élève obtient en moyenne 2 bonnes réponses sur 8.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que peuvent emporter les voyageurs. On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique. On note les événements suivants :

- S : « Le voyageur fait sonner le portique. »
- M : « Le voyageur porte un objet métallique. »

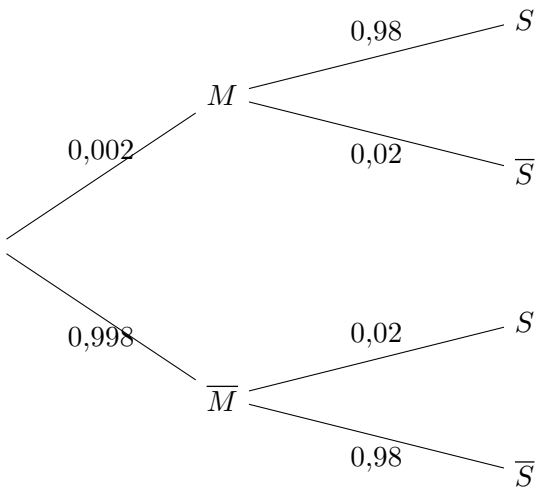
On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique. On admet que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,98 ;
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est aussi égale à 0,98.

Partie A

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.

D'après l'énoncé, $P(M) = \dfrac{1}{500} = 0{,}002$, $P_M(S) = 0{,}98$ et $P_{\overline{M}}(\overline{S}) = 0{,}98$. On en déduit $P(\overline{M}) = 0{,}998$, $P_M(\overline{S}) = 0{,}02$ et $P_{\overline{M}}(S) = 0{,}02$.



2. Démontrer que $P(S) = 0{,}02192$ et interpréter le résultat.
D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(S) &= P(M \cap S) + P(\overline{M} \cap S) \\ &= P(M) \times P_M(S) + P(\overline{M}) \times P_{\overline{M}}(S) \\ &= 0{,}002 \times 0{,}98 + 0{,}998 \times 0{,}02 \\ &= 0{,}00196 + 0{,}01996 \\ P(S) &= \boxed{0{,}02192} \end{aligned}$$

La probabilité qu'un voyageur choisi au hasard fasse sonner le portique est 0,02192 : environ 2,2 % des voyageurs font sonner le portique.

3. En déduire la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique. On arrondira le résultat à 10^{-2} près.
On cherche $P_S(M)$. Or $P(S) \neq 0$, donc :

$$\begin{aligned} P_S(M) &= \frac{P(M \cap S)}{P(S)} \\ &= \frac{P(M) \times P_M(S)}{P(S)} \\ &= \frac{0{,}002 \times 0{,}98}{0{,}02192} \\ &= \frac{0{,}00196}{0{,}02192} \\ P_S(M) &\approx \boxed{0{,}09} \end{aligned}$$

Sachant qu'un voyageur a fait sonner le portique, la probabilité qu'il porte un objet métallique est d'environ 0,09, soit 9 %.

Partie B 80 personnes s'apprêtent à passer le portique de sécurité. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de personnes faisant sonner le portique.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
80 personnes passent le portique, indépendamment les unes des autres : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 80$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = P(S) = 0{,}02192$ (succès : « la personne fait sonner le portique »).
Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 80 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 80$ et $p = 0{,}02192$:

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(80\,;0{,}02192)}$$

2. Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat obtenu.
X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(80\,;0{,}02192)$, donc :

$$\begin{aligned} E[X] &= n \times p \\ &= 80 \times 0{,}02192 \\ E[X] &= \boxed{1{,}7536} \end{aligned}$$

Sur un grand nombre de groupes de 80 personnes, environ 1,75 personne par groupe fait sonner le portique en moyenne.

3. Déterminer la probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique.
   L'événement contraire de « $X \geqslant 1$ » est « $X = 0$ » :

$$\begin{aligned} P(X \geqslant 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{80}{0} \times 0{,}02192^0 \times (1 - 0{,}02192)^{80} \\ &= 1 - 0{,}97808^{80} \\ P(X \geqslant 1) &\approx \boxed{0{,}830} \end{aligned}$$

   La probabilité qu'au moins une personne du groupe fasse sonner le portique est d'environ 0,830, soit 83 %.

4. Déterminer la probabilité qu'au maximum 5 personnes fassent sonner le portique.
   À l'aide de la calculatrice (loi binomiale cumulée) :

$$\begin{aligned} P(X \leqslant 5) &= P(X = 0) + P(X = 1) + \cdots + P(X = 5) \\ P(X \leqslant 5) &\approx \boxed{0{,}992} \end{aligned}$$

   La probabilité qu'au plus 5 personnes fassent sonner le portique est d'environ 0,992, soit 99,2 %.

5. Donner la valeur du plus petit entier k tel que $P(X \leq k) \geq 0{,}9$. Interpréter le résultat obtenu.
   À l'aide de la calculatrice (loi binomiale cumulée) :

$$P(X \leqslant 2) \approx 0{,}744 < 0{,}9 \qquad \text{et} \qquad P(X \leqslant 3) \approx 0{,}901 \geqslant 0{,}9$$

   Le plus petit entier qui convient est donc $\boxed{k = 3}$.
   Avec une probabilité d'au moins 90 %, au plus 3 personnes sur les 80 font sonner le portique.

Problèmes de seuil à l'aide du logarithme népérien

Exercice n° 9. ♠ Un archer atteint la cible avec une probabilité égale à 0,3. Il tire n flèches, où $n \in \mathbb{N}^*$, et ses tirs sont indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de flèches qui atteignent la cible.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}3)$.
   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}3$ (succès : « la flèche atteint la cible »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}3$.

$$\boxed{X \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}3)}$$

2. Démontrer que $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}7^n$.
L'événement $(X \geq 1)$ est l'événement contraire de $(X = 0)$, donc :

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{n}{0} \times 0{,}3^0 \times (1 - 0{,}3)^n \\ &= \boxed{1 - 0{,}7^n} \end{aligned}$$

3. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que la probabilité que l'archer atteigne au moins une fois la cible soit supérieure à 0,95.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} & P(X \geq 1) > 0{,}95 \\ \Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}7^n > 0{,}95 \\ \Leftrightarrow\ & -0{,}7^n > -0{,}05 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}7^n < 0{,}05 \\ \Leftrightarrow\ & \ln(0{,}7^n) < \ln(0{,}05) \\ \Leftrightarrow\ & n \ln(0{,}7) < \ln(0{,}05) \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}05)}{\ln(0{,}7)} \end{aligned}$$

on multiplie par $-1 < 0$: changement de sens
ln strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$
$\ln(a^n) = n\ln(a)$
$\ln(0{,}7) < 0$: changement de sens

À la calculatrice, $\frac{\ln(0{,}05)}{\ln(0{,}7)} \approx 8{,}40$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 9}$$

L'archer doit tirer au moins 9 flèches pour que la probabilité d'atteindre au moins une fois la cible soit supérieure à 0,95.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur un site de vente en ligne, chaque visiteur effectue un achat avec une probabilité égale à 0,02, indépendamment des autres visiteurs. On s'intéresse à n visiteurs, où $n \in \mathbb{N}^*$, et on note Y la variable aléatoire qui compte le nombre d'achats effectués par ces n visiteurs (chaque visiteur effectue au plus un achat).

1. Déterminer, en justifiant, la loi de Y.
L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}02$ (succès : « le visiteur effectue un achat »). Puisque Y compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, Y suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}02$.

$$\boxed{Y \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}02)}$$

2. Exprimer, en fonction de n, la probabilité qu'au moins un des n visiteurs effectue un achat.
L'événement $(Y \geq 1)$ est l'événement contraire de $(Y = 0)$, donc :

$$\begin{aligned} P(Y \geq 1) &= 1 - P(Y = 0) \\ &= 1 - \binom{n}{0} \times 0{,}02^0 \times 0{,}98^n \\ &= \boxed{1 - 0{,}98^n} \end{aligned}$$

3. Déterminer par le calcul le nombre minimal de visiteurs pour que la probabilité qu'au moins un achat soit effectué soit supérieure à 0,999.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} & P(Y \geq 1) > 0{,}999 \\ \Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}98^n > 0{,}999 \\ \Leftrightarrow\ & -0{,}98^n > -0{,}001 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}98^n < 0{,}001 \\ \Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}98^n\right) < \ln(0{,}001) \\ \Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}98) < \ln(0{,}001) \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}98)} \end{aligned}$$

on multiplie par $-1 < 0$: changement de sens

ln strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$

$\ln(a^n) = n\ln(a)$

$\ln(0{,}98) < 0$: changement de sens

À la calculatrice, $\frac{\ln(0{,}001)}{\ln(0{,}98)} \approx 341{,}92$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 342}$$

Il faut au moins 342 visiteurs pour que la probabilité qu'au moins un achat soit effectué soit supérieure à 0,999.

4. Le site accueille 400 visiteurs par jour. Calculer le nombre moyen d'achats par jour, puis la probabilité qu'au moins 10 achats soient effectués dans la journée, arrondie à 10^{-3} près.

Avec $n = 400$, Y suit la loi binomiale $\mathscr{B}(400\,;0{,}02)$, donc :

$$E[Y] = np = 400 \times 0{,}02 = \boxed{8}$$

Le site enregistre en moyenne 8 achats par jour. De plus, l'événement $(Y \geq 10)$ est l'événement contraire de $(Y \leq 9)$:

$$\begin{aligned} P(Y \geq 10) &= 1 - P(Y \leq 9) \\ &\approx \boxed{0{,}282} \end{aligned}$$

(valeur obtenue à la calculatrice). La probabilité qu'au moins 10 achats soient effectués dans la journée est d'environ 0,282.

Les problèmes de Romain L.

Exercice n° 11. ♠ ♠ Le billet de train pour le trajet Paris-Le Mans en TER (Trains Express Régionaux) coûte 15 euros. Romain L. effectue 25 trajets Paris-Le Mans chaque mois. D'après une source fiable, la probabilité d'être contrôlé lors d'un trajet est $\frac{1}{8}$. Les contrôles sont indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire égale au nombre de fois où Romain L. se fait contrôler chaque mois.

1. Justifier que X suit une loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;p)$. Préciser les paramètres n et p.
   Romain L. effectue 25 trajets, les contrôles étant indépendants : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 25$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \dfrac{1}{8}$ (succès : « Romain L. est contrôlé »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 25 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = \dfrac{1}{8}$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}\left(25\,;\frac{1}{8}\right)}$$

2. Calculer $P(X = 0)$. Interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   $P(X = 0) = \binom{25}{0} \times \left(\frac{1}{8}\right)^0 \times \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{25-0} = 1 \times 1 \times \left(\frac{7}{8}\right)^{25} \approx \boxed{0{,}04}$.

   Il y a environ 4% de chances que Romain ne soit jamais contrôlé en 25 trajets.

3. En déduire $P(X \geq 1)$. Interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) \approx 1 - 0{,}04 \approx \boxed{0{,}96}$.

   On en déduit alors qu'il y a environ 96% de chances que Romain L. soit contrôlé au moins une fois en 25 trajets.

4. Calculer $E[X]$ et interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   $E[X] = np = 25 \times \dfrac{1}{8} = \boxed{3{,}125}$.

   En moyenne, Romain L. se fera contrôler environ 3 fois tous les 25 trajets effectués.

Romain L. paye chaque billet de train Paris-Le Mans 15 euros.

5. Déterminer par un calcul élémentaire, le montant d'argent dépensé par mois dans les billets de train Paris-Le Mans par Romain L.
   $25 \times 15 = \boxed{375}$.

   Les trajets coûtent 375 euros par mois à Romain L.

6. On suppose désormais que Romain L. fraude à chaque trajet en ne payant aucun billet de train. L'amende s'élève à 90 euros. On note Y la variable aléatoire égale au montant d'argent perdu en amendes par Romain L. dans le mois.

   a) Exprimer Y en fonction de X.
      X compte le nombre de contrôles et chaque amende est de 90 euros : $\boxed{Y = 90X}$.
   b) Déterminer $E[Y]$. On rappelle que pour tous réels a et b, $E[aX + b] = aE[X] + b$.
      $E[Y] = 90E[X] = 90 \times 3{,}125 = \boxed{281{,}25}$.
      En moyenne, Romain L. dépenserait 281,25 euros en amendes tous les 25 trajets s'il décidait de frauder.

c) En déduire s'il est préférable à long terme pour Romain L. d'acheter ses billets de train ou de frauder.

$281{,}25 < 375$: **il est financièrement préférable pour Romain L. de frauder** (ce que la loi interdit, bien sûr).

7. On note désormais a (avec $a > 0$) le prix d'un billet de train Paris-Le Mans et on cherche à déterminer pour quelle(s) valeur(s) de a il est préférable d'acheter ses billets de train ou de frauder.

a) Résoudre l'inéquation $25a < E[Y]$ et interpréter précisément le résultat obtenu.

$25a$ représente le coût total en euros des 25 trajets si Romain L. achète son billet à chaque fois au prix a.

$$\begin{aligned} 25a < E[Y] &\Leftrightarrow 25a < 281{,}25 \\ &\Leftrightarrow a < \frac{281{,}25}{25} \\ &\Leftrightarrow \boxed{a < 11{,}25} \end{aligned}$$

Il est préférable pour Romain L. de payer ses billets lorsque le prix d'un billet est inférieur à 11,25 euros.

8. Romain L. effectue désormais n trajets, où $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer par le calcul le plus petit nombre de trajets à partir duquel la probabilité qu'il soit contrôlé au moins une fois dépasse 0,99.

Sur n trajets, le nombre X de contrôles suit la loi binomiale $\mathscr{B}\left(n\,;\frac{1}{8}\right)$, et l'événement $(X \geq 1)$ est le contraire de $(X = 0)$: $P(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{7}{8}\right)^n = 1 - 0{,}875^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} & P(X \geq 1) > 0{,}99 \\ \Leftrightarrow\ & 1 - 0{,}875^n > 0{,}99 \\ \Leftrightarrow\ & -0{,}875^n > -0{,}01 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}875^n < 0{,}01 \\ \Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}875^n\right) < \ln(0{,}01) \\ \Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}875) < \ln(0{,}01) \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}875)} \end{aligned}$$

on multiplie par $-1 < 0$: changement de sens

ln strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$

$\ln(a^n) = n\ln(a)$

$\ln(0{,}875) < 0$: changement de sens

À la calculatrice, $\frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}875)} \approx 34{,}49$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 35}$$

À partir de 35 trajets, la probabilité que Romain L. soit contrôlé au moins une fois dépasse 0,99.

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ (*peut aboutir à un sujet classique de grand oral*) Romain L. joue régulièrement à Dofus. Dans ce jeu vidéo, il est possible d'améliorer ses équipements à l'aide de la « forgemagie ». Cependant, la forgemagie comporte une part d'aléatoire : la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est de $\frac{1}{100}$. Romain L. décide de faire 50 essais, tous indépendants les uns des autres. On note X la variable aléatoire égale au nombre d'améliorations d'équipement réussies.



1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
   Romain L. fait 50 essais indépendants : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 50$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{100}$ (succès : « l'amélioration réussit »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 50 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = \frac{1}{100}$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}\left(50\,;\frac{1}{100}\right)}$$

2. Romain L. prétend qu'avec 50 essais, il aura une chance sur deux de réussir au moins une amélioration d'équipement. A-t-il raison ? Justifier.
   L'événement contraire de « $X \geqslant 1$ » est « $X = 0$ » :
   $$\begin{aligned} P(X \geqslant 1) &= 1 - P(X = 0) \\ &= 1 - \binom{50}{0} \times \left(\frac{1}{100}\right)^0 \times \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{50} \\ &= 1 - 0{,}99^{50} \\ P(X \geqslant 1) &\approx \boxed{0{,}395} \end{aligned}$$
   La probabilité que Romain L. réussisse au moins une amélioration en 50 essais est d'environ 0,395, inférieure à 0,5 : il n'a pas raison.

Chaque tentative d'amélioration d'équipement est en fait payante avec la monnaie utilisée dans le jeu appelée kamas. Chaque tentative lui coûte 100 000 kamas mais un équipement amélioré peut être revendu 8 000 000 kamas. Romain L. fait toujours 50 essais et revend les équipements qu'il réussit à améliorer. On note G la variable aléatoire égale au gain algébrique en kamas de Romain L. à l'issue des 50 essais et de la revente.

3. Justifier que $G = 8\,000\,000X - 5\,000\,000$.
   Chaque équipement amélioré se revend 8 000 000 kamas et Romain L. en revend X : il reçoit $8\,000\,000X$ kamas. Chaque tentative coûte 100 000 kamas et il en fait 50 : il dépense $50 \times 100\,000 = 5\,000\,000$ kamas. Son gain algébrique est la différence entre ce qu'il reçoit et ce qu'il dépense :
   $$\boxed{G = 8\,000\,000X - 5\,000\,000}$$

4. Calculer l'espérance de G et interpréter le résultat obtenu vis-à-vis du contexte.
   X suit la loi binomiale $\mathscr{B}\left(50\,;\frac{1}{100}\right)$, donc $E[X] = 50 \times \frac{1}{100} = 0{,}5$.

$$\begin{aligned} E[G] & \\ &= E[8\,000\,000X - 5\,000\,000] \\ &= 8\,000\,000E[X] - 5\,000\,000 \\ &= 8\,000\,000 \times 0{,}5 - 5\,000\,000 \\ &= \boxed{-1\,000\,000} \end{aligned}$$

linéarité de l'espérance

   L'espérance est négative : sur un grand nombre de séries de 50 essais, Romain L. perd en moyenne 1 000 000 de kamas par série.

On se place désormais dans un cadre général avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0\,;1[$ la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement. On note c le coût de la tentative d'amélioration d'un équipement et v le prix de revente d'un équipement amélioré. Dans ce cas, la variable aléatoire G égale au gain algébrique en kamas de Romain L. à l'issue des n essais est : $G = vX - nc$.

5. Exprimer $E[G]$ en fonction de v, n, p et c.
   X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;p)$, donc $E[X] = np$, et $G = vX - nc$:

$$\begin{aligned} E[G] & \\ &= E[vX - nc] \\ &= vE[X] - nc \\ &= \boxed{vnp - nc} \end{aligned}$$

linéarité de l'espérance ; $E[X] = np$

6. Démontrer que Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si et seulement si $pv > c$.
   Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si et seulement si $E[G] > 0$:

$$\begin{aligned} & E[G] > 0 \\ \Leftrightarrow\ & vnp - nc > 0 \\ \Leftrightarrow\ & n(pv - c) > 0 \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{pv > c} \end{aligned}$$

on factorise par n ; $n > 0$: on divise par n sans changer le sens

7. À l'aide du résultat précédent, déterminer si Romain L. réalise en moyenne du bénéfice si :
   — Chaque équipement amélioré se revend 8 000 000 kamas, la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est $\frac{1}{100}$ et le coût d'une tentative d'amélioration est de 70 000 kamas.
   — Chaque équipement amélioré se revend 6 000 000 kamas, la probabilité de réussir l'amélioration d'un équipement est $\frac{1}{100}$ et le coût d'une tentative d'amélioration est de 90 000 kamas.

   - *Premier cas* : $v = 8\,000\,000$, $c = 70\,000$ et $p = \frac{1}{100}$, donc

$$pv = \frac{1}{100} \times 8\,000\,000 = \boxed{80\,000} > 70\,000 = c$$

   D'après la question 6, Romain L. réalise en moyenne du bénéfice.

- *Second cas* : $v = 6\,000\,000$, $c = 90\,000$ et $p = \dfrac{1}{100}$, donc

$$pv = \frac{1}{100} \times 6\,000\,000 = \boxed{60\,000} < 90\,000 = c$$

D'après la question 6, Romain L. ne réalise pas de bénéfice en moyenne : il perd de l'argent.

8. On reprend $p = \dfrac{1}{100}$. Déterminer par le calcul le nombre minimal d'essais que Romain L. doit effectuer pour avoir plus d'une chance sur deux de réussir au moins une amélioration d'équipement.

Sur n essais, X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}01)$, et l'événement $(X \geq 1)$ est le contraire de $(X = 0)$: $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}99^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
&P(X \geq 1) > 0{,}5 \\
&\Leftrightarrow 1 - 0{,}99^n > 0{,}5 \\
&\Leftrightarrow -0{,}99^n > -0{,}5 && \text{on multiplie par } -1 < 0 \text{ : changement de sens} \\
&\Leftrightarrow 0{,}99^n < 0{,}5 && \ln \text{ strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\\
&\Leftrightarrow \ln\left(0{,}99^n\right) < \ln(0{,}5) && \ln\left(a^n\right) = n\ln(a) \\
&\Leftrightarrow n\ln(0{,}99) < \ln(0{,}5) && \ln(0{,}99) < 0 \text{ : changement de sens} \\
&\Leftrightarrow n > \frac{\ln(0{,}5)}{\ln(0{,}99)}
\end{aligned}$$

À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}5)}{\ln(0{,}99)} \approx 68{,}97$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 69}$$

Romain L. doit effectuer au moins 69 essais pour avoir plus d'une chance sur deux de réussir au moins une amélioration : avec 50 essais, il avait donc tort.

Les compagnies aériennes sont fourbes : la pratique du surbooking

Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ (*peut aboutir à un sujet classique de grand oral*) Les compagnies aériennes vendent plus de billets qu'il n'y a de places dans les avions car certains passagers ne se présentent pas à l'embarquement du vol sur lequel ils ont réservé. On appelle cette pratique le surbooking. Au vu des statistiques des vols précédents, la compagnie aérienne estime que chaque passager a 5 % de chance de ne pas se présenter à l'embarquement.

Considérons un vol dans un avion de 200 places pour lequel 206 billets ont été vendus. On suppose que la présence à l'embarquement de chaque passager est indépendante des autres passagers et on appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers se présentant à l'embarquement.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
   On considère les 206 passagers, dont les présences sont indépendantes : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 206$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$ (succès : « le passager se présente à l'embarquement »).
   Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 206 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 206$ et $p = 0{,}95$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}(206\,;0{,}95)}$$

2. En moyenne, combien de passagers vont se présenter à l'embarquement ?
   X suit la loi binomiale $\mathscr{B}(206\,;0{,}95)$, donc :
   $$\begin{aligned} E[X] &= n \times p \\ &= 206 \times 0{,}95 \\ E[X] &= \boxed{195{,}7} \end{aligned}$$
   En moyenne, environ 196 passagers se présentent à l'embarquement.

3. Calculer la probabilité que 201 passagers se présentent à l'embarquement. Le résultat sera arrondi à 10^{-3} près.
   À l'aide de la calculatrice :
   $$\begin{aligned} P(X = 201) &= \binom{206}{201} \times 0{,}95^{201} \times 0{,}05^{5} \\ P(X = 201) &\approx \boxed{0{,}031} \end{aligned}$$
   La probabilité que 201 passagers se présentent à l'embarquement est d'environ 0,031.

4. Calculer $P(X \leq 200)$, le résultat sera arrondi à 10^{-3} près. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
   À l'aide de la calculatrice (loi binomiale cumulée) :
   $$P(X \leqslant 200) \approx \boxed{0{,}948}$$
   La probabilité que tous les passagers présents puissent embarquer est d'environ 0,948 : il y a donc environ 5,2 % de risque que des passagers présents ne puissent pas embarquer.

La compagnie aérienne vend chaque billet à 250 euros. Si plus de 200 passagers se présentent à l'embarquement, la compagnie doit rembourser le billet et payer une pénalité de 600 euros à chaque passager lésé. On appelle :

- Y : la variable aléatoire égale au nombre de passagers qui ne peuvent pas embarquer bien qu'ayant acheté un billet ;
- C : la variable aléatoire qui totalise le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne sur ce vol.

On admet que Y a pour loi de probabilité :

y_i	0	1	2	3	4	5	6
$P(Y = y_i)$	0,94775	0,03063	0,01441	0,00539	0,00151	0,00028	0,00003

5. Déterminer $P(Y = 6)$ à 10^{-5} près.
   La somme des probabilités de la loi de Y est égale à 1 :

$$\begin{aligned} P(Y = 6) &= 1 - (0{,}94775 + 0{,}03063 + 0{,}01441 + 0{,}00539 + 0{,}00151 + 0{,}00028) \\ &= 1 - 0{,}99997 \\ P(Y = 6) &= \boxed{0{,}00003} \end{aligned}$$

6. Justifier que $C = 51\,500 - 850Y$.
   Les 206 billets vendus rapportent $206 \times 250 = 51\,500$ euros. Chaque passager présent qui ne peut pas embarquer coûte à la compagnie $250 + 600 = 850$ euros (remboursement du billet et pénalité), et il y a Y tels passagers, soit $850Y$ euros. Donc :

$$\boxed{C = 51\,500 - 850Y}$$

7. Calculer $E[Y]$ et en déduire $E[C]$ à l'euro près.

$$E[Y] = 0 \times 0{,}94775 + 1 \times 0{,}03063 + 2 \times 0{,}01441 + 3 \times 0{,}00539 + 4 \times 0{,}00151 + 5 \times 0{,}00028 + 6 \times 0{,}00003$$
$$E[Y] = \boxed{0{,}08324}$$

$$\begin{aligned} E[C] & \\ &= E[51\,500 - 850Y] \\ &= 51\,500 - 850E[Y] \qquad \text{(linéarité de l'espérance)} \\ &= 51\,500 - 850 \times 0{,}08324 \\ &\approx \boxed{51\,429 \text{ euros}} \end{aligned}$$

8. Comparer le chiffre d'affaires moyen obtenu en vendant exactement 200 billets et le chiffre d'affaires moyen obtenu en pratiquant le surbooking.
   En vendant exactement 200 billets, la compagnie encaisse $200 \times 250 = 50\,000$ euros (aucun passager à indemniser). Avec le surbooking, son chiffre d'affaires moyen est d'environ 51 429 euros :

$$\boxed{51\,429 > 50\,000}$$

   Le surbooking rapporte en moyenne environ 1 429 euros de plus par vol.

9. La compagnie vend désormais n billets, où $n \in \mathbb{N}^*$. On note Z la variable aléatoire qui compte le nombre de passagers qui ne se présentent pas à l'embarquement. Déterminer par le calcul le plus petit nombre de billets vendus pour lequel la probabilité qu'au moins un passager ne se présente pas soit supérieure à 0,99.

   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}05$ (succès : « le passager ne se présente pas »). Puisque Z compte le nombre de succès, Z suit la loi binomiale $\mathscr{B}(n\,;0{,}05)$, et $P(Z \geq 1) = 1 - P(Z = 0) = 1 - 0{,}95^n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned}
&P(Z \geq 1) > 0{,}99 \\
\Leftrightarrow\ &1 - 0{,}95^n > 0{,}99 \\
\Leftrightarrow\ &-0{,}95^n > -0{,}01 && \text{on multiplie par } -1 < 0 \text{ : changement de sens} \\
\Leftrightarrow\ &0{,}95^n < 0{,}01 \\
\Leftrightarrow\ &\ln\left(0{,}95^n\right) < \ln(0{,}01) && \ln \text{ strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\\
\Leftrightarrow\ &n\ln(0{,}95) < \ln(0{,}01) && \ln\left(a^n\right) = n\ln(a) \\
\Leftrightarrow\ &n > \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}95)} && \ln(0{,}95) < 0 \text{ : changement de sens}
\end{aligned}$$

   À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}01)}{\ln(0{,}95)} \approx 89{,}78$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 90}$$

   À partir de 90 billets vendus, la compagnie est presque sûre (probabilité supérieure à 0,99) qu'au moins un passager ne se présente pas.

Pour les plus téméraires

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ On lance n fois une pièce truquée, où $n \in \mathbb{N}^*$, les lancers étant indépendants les uns des autres. À chaque lancer, la probabilité d'obtenir « Pile » est égale à 0,3. On note X_n la variable aléatoire qui compte le nombre de « Pile » obtenus à l'issue des n lancers, A_n l'événement « X_n est un nombre pair » (zéro est pair) et $p_n = P(A_n)$.

1. Justifier que X_n suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres, puis calculer p_1 et p_2.

   L'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de n épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}3$ (succès : « obtenir Pile »). Puisque X_n compte le nombre de succès obtenus à l'issue des n épreuves, X_n suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0{,}3$.

$$\boxed{X_n \sim \mathscr{B}(n\,;0{,}3)}$$

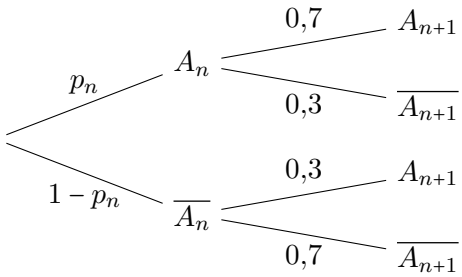
   Pour $n = 1$, X_1 est pair si et seulement si $X_1 = 0$:

$$p_1 = P(X_1 = 0) = 0{,}7^1 = \boxed{0{,}7}$$

Pour $n = 2$, X_2 est pair si et seulement si $X_2 = 0$ ou $X_2 = 2$:

$$\begin{aligned} p_2 &= P(X_2 = 0) + P(X_2 = 2) \\ &= \binom{2}{0} \times 0{,}3^0 \times 0{,}7^2 + \binom{2}{2} \times 0{,}3^2 \times 0{,}7^0 \\ &= 0{,}49 + 0{,}09 \\ &= \boxed{0{,}58} \end{aligned}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En s'aidant d'un arbre pondéré décrivant le $(n+1)$-ième lancer, démontrer que $p_{n+1} = 0{,}4p_n + 0{,}3$.
Au $(n+1)$-ième lancer, obtenir Pile ajoute 1 au nombre de Pile, donc change sa parité ; obtenir Face la conserve.



A_n et $\overline{A_n}$ forment une partition de l'univers, donc, d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= P(A_n \cap A_{n+1}) + P(\overline{A_n} \cap A_{n+1}) \\ &= P(A_n) \times P_{A_n}(A_{n+1}) + P(\overline{A_n}) \times P_{\overline{A_n}}(A_{n+1}) \\ &= 0{,}7p_n + 0{,}3(1 - p_n) \\ &= \boxed{0{,}4p_n + 0{,}3} \end{aligned}$$

3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $p_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \times 0{,}4^n$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n la propriété : « $p_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \times 0{,}4^n$ ».

Initialisation. $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} \times 0{,}4^1 = 0{,}5 + 0{,}2 = 0{,}7 = p_1$: P_1 est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que P_n soit vraie. Alors :

$$\begin{aligned} & p_{n+1} \\ &= 0{,}4p_n + 0{,}3 && \text{question 2} \\ &= 0{,}4\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 0{,}4^n\right) + 0{,}3 && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= 0{,}2 + \frac{1}{2} \times 0{,}4^{n+1} + 0{,}3 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 0{,}4^{n+1} \end{aligned}$$

P_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. P_1 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

$$\boxed{\text{Pour tout entier } n \geq 1,\ p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 0{,}4^n}$$

4. Étudier le sens de variation de la suite (p_n).
Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} p_{n+1} - p_n &= \frac{1}{2} \times 0{,}4^{n+1} - \frac{1}{2} \times 0{,}4^n \\ &= \frac{1}{2} \times 0{,}4^n \times (0{,}4 - 1) \\ &= -0{,}3 \times 0{,}4^n \end{aligned}$$

Or, pour tout entier $n \geq 1$, $0{,}4^n > 0$, donc $p_{n+1} - p_n < 0$: **la suite (p_n) est strictement décroissante**.

5. Déterminer par le calcul le plus petit entier n tel que $p_n < 0{,}5001$. Interpréter le résultat.
Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} & p_n < 0{,}5001 \\ \Leftrightarrow\ & \frac{1}{2} \times 0{,}4^n < 0{,}0001 \\ \Leftrightarrow\ & 0{,}4^n < 0{,}0002 \\ \Leftrightarrow\ & \ln\left(0{,}4^n\right) < \ln(0{,}0002) && \text{ln strictement croissante sur }]0\,;+\infty[\\ \Leftrightarrow\ & n\ln(0{,}4) < \ln(0{,}0002) && \ln\left(a^n\right) = n\ln(a) \\ \Leftrightarrow\ & n > \frac{\ln(0{,}0002)}{\ln(0{,}4)} && \ln(0{,}4) < 0 \text{ : changement de sens} \end{aligned}$$

À la calculatrice, $\dfrac{\ln(0{,}0002)}{\ln(0{,}4)} \approx 9{,}30$. Comme n est un entier, le plus petit entier qui convient est :

$$\boxed{n = 10}$$

À partir de 10 lancers, la probabilité d'obtenir un nombre pair de « Pile » est inférieure à 0,5001 : elle est pratiquement égale à $\dfrac{1}{2}$, bien que la pièce soit truquée.